

B题 多源融合机器人定位及任务优化

摘要

针对两种异频异步定位方式，本文建立“时间平移—固定偏差估计—10Hz重采样融合”的多源定位模型。问题1在无噪声条件下，以方式1为基准得到方式2相对时间偏差为 198.4317s，时间平移后两轨迹均方残差接近0。问题2在随机噪声和固定系统偏差并存条件下，估计方式2相对时间偏差为 50.5731s，95%置信区间为 [50.5679, 50.5762]s，方式2相对方式1的固定坐标偏差为 (3.4923, -1.8225)m。问题3实测数据中，带偏差模型估计方式2相对方式1的固定坐标偏差为 (-0.1495, -0.2095)m，偏差模长约 0.2574m，误差下降比例为 1.65%；嵌套F检验拒绝“无固定偏差”假设 ($F=25.17$, $p=1.44e-11$)，因此判定存在统计显著的微小系统偏差，并据此修正10Hz融合轨迹。问题4在附件3修正融合轨迹上生成可行任务候选，并用0-1整数规划最大化期望完成数，得到 18 项非重叠任务，其中模拟射击 5 项、拍照 13 项，期望完成数为 17.25。全部任务满足距离、速度、加速度、准备时间和拍照角度约束。

关键词：多源定位；时间同步；系统偏差；10Hz重采样；整数规划；任务优化

1 问题重述

题目给出定位方式1（4Hz）和定位方式2（5Hz）两组二维定位数据。两种方式存在采样频率不同、启动时间不同、随机噪声以及可能的固定系统偏差。问题1要求在无噪声情形下完成时间对齐并输出10Hz轨迹；问题2要求在噪声和系统偏差下同时估计时间偏差、坐标偏差并输出10Hz轨迹；问题3要求对实测数据判断是否存在系统偏差并完成融合；问题4要求机器人沿附件3轨迹运动时，在题面附录约束下尽可能多地完成模拟射击和拍照扫描任务，并填写结果表。

2 模型假设

- 方式1作为时间基准，方式2经时间平移后为 $\tau=t_2-\delta$ 。
- 若存在固定系统偏差，则方式2修正坐标为 $p_2'=p_2-b$ ，其中 $b=(b_x, b_y)$ 。
- 两方式在重叠时间区间内描述同一条实际轨迹；融合输出采用10Hz网格。
- 问题4中同一时段机器人只能准备或执行一项任务，因此任务区间不能重叠；射击目标最多执行一次，拍照目标可从多个方向拍摄，但同一目标任意两次拍照方向角差至少60度。
- 题面未给出额外冷却时间或任务优先级，故优化目标取为最大化期望完成数：拍照权重1，模拟射击权重0.85。

3 时间对齐与偏差估计模型

对给定 δ , 先将方式2时间修正为

$t_2 - \delta$, 再在两条轨迹的重叠区间按0.1s网格插值, 得到 $q_1(t)$ 与 $q_2(t$

$-\delta)$ 。若重叠时长过短, 局部形状相似会造成伪匹配, 因此搜索时要求重叠时长不低于较短轨迹时长的85%。无偏模型最小化

$$J_0(\delta) = \frac{1}{n} \sum_t |q_2(t - \delta) - q_1(t)|^2.$$

带偏模型在每个候选 δ 下用坐标差的中位数估计固定偏差

$$\hat{b}(\delta) = \text{median}_t [q_2(t - \delta) - q_1(t)],$$

并最小化截尾均方误差

$$J_1(\delta) = \frac{1}{n} \sum_t |q_2(t - \delta) - q_1(t) - \hat{b}(\delta)|^2.$$

实际求解时先在允许区间内粗搜索, 再用有界一维优化细化 δ 。对问题2、问题3, 本文比较无偏模型和带偏模型的残差平方和, 采用嵌套模型F检验判断固定偏差项是否具有统计显著性, 显著性水平取 $\alpha = 0.05$ 。若检验显著, 则按题意判定存在固定系统偏差, 并在10Hz轨迹融合中采用估计偏差进行坐标修正; 同时报告误差下降比例和偏差模长, 用于说明该偏差的工程影响大小。

时间偏差置信区间采用残差重采样的线性化估计。对最优解附近, δ 的微小变化等价于沿方式2局部速度方向扰动轨迹, 因此可由重采样残差和局部速度的最小二乘关系得到 δ 的扰动分布, 并取2.5%和97.5%分位数作为95%置信区间。

4 10Hz轨迹融合

在修正后的公共时间区间上, 以0.1s为步长重采样两种定位方式。融合位置为

$$p_f(t) = \frac{1}{2} (q_1(t) + q_2(t - \delta) - \hat{b}).$$

含噪数据的速度和加速度由Savitzky-

Golay平滑后的轨迹差分估计, 用于问题4任务约束检查。

5 任务优化模型

对每个候选目标逐时刻检查距离、速度、加速度约束, 并用滚动窗口保证准备区间内约束全部成立。射击任务准备时长为1.5s, 拍照任务准备时长为0.5s。对拍照目标, 方向角由机器人指向目标点的向量计算;

同一目标的任意两次拍照若方向角差小于60度，则不能同时选择。

候选任务 i 具有准备开始时间 s_i 、执行时间 e_i 和期望收益 w_i 。拍照任务成功收益取1，模拟射击任务按85%命中率取期望收益0.85。建立0-1整数规划：

$$\max \sum_i w_i x_i$$

约束包括：

- 1. 任意两个准备/执行区间重叠的任务不能同时选择， $x_i + x_j \leq 1$ 。
- 2. 同一射击目标最多执行一次。
- 3. 同一拍照目标中，方向角差小于60度的两次拍照不能同时选择。

候选任务数为 337，求解状态为 `milp_optimal`。该模型在10Hz离散候选集上给出全局最优解；连续时间下的更细优化可在后续用更小步长继续逼近。

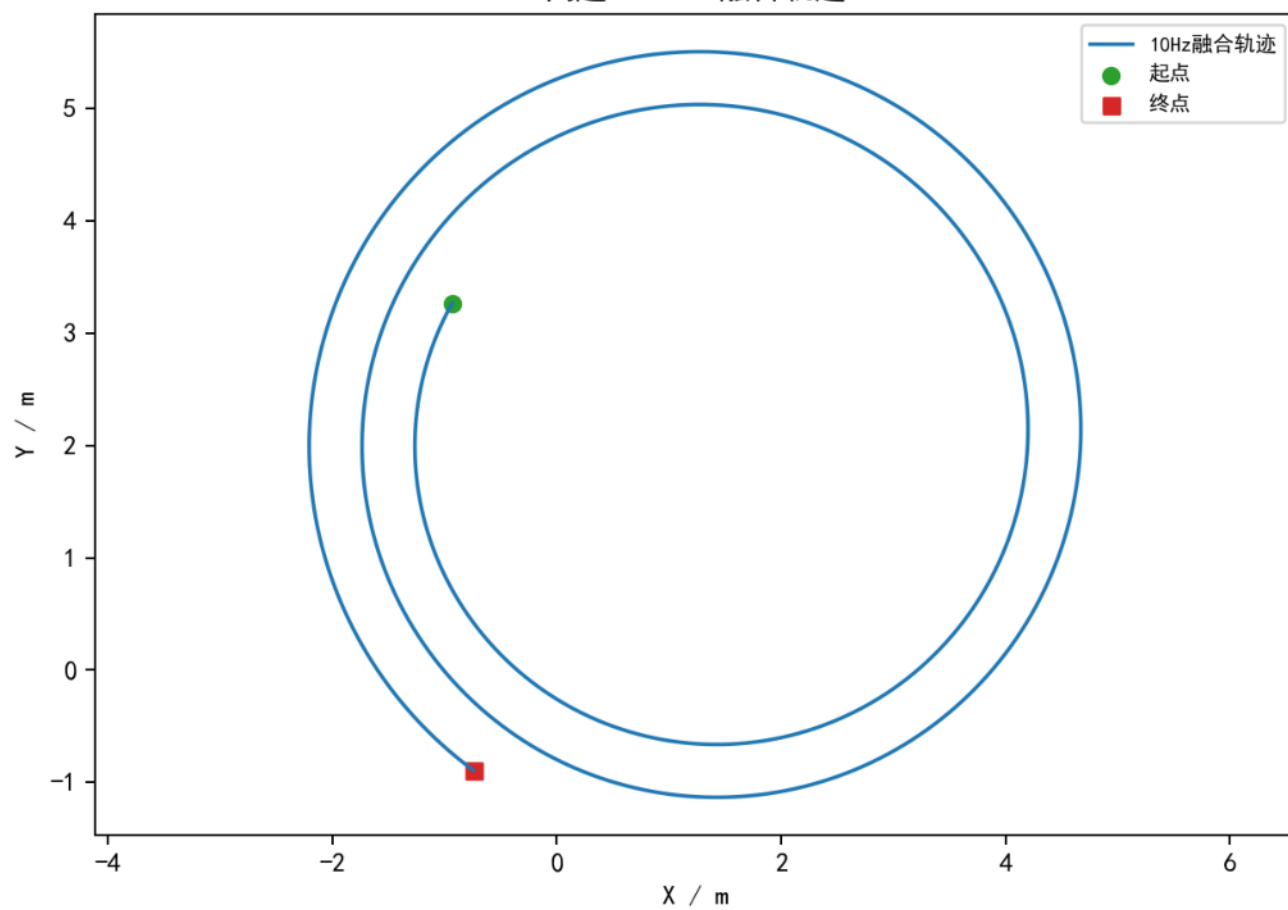
6 结果

6.1 时间偏差与系统偏差

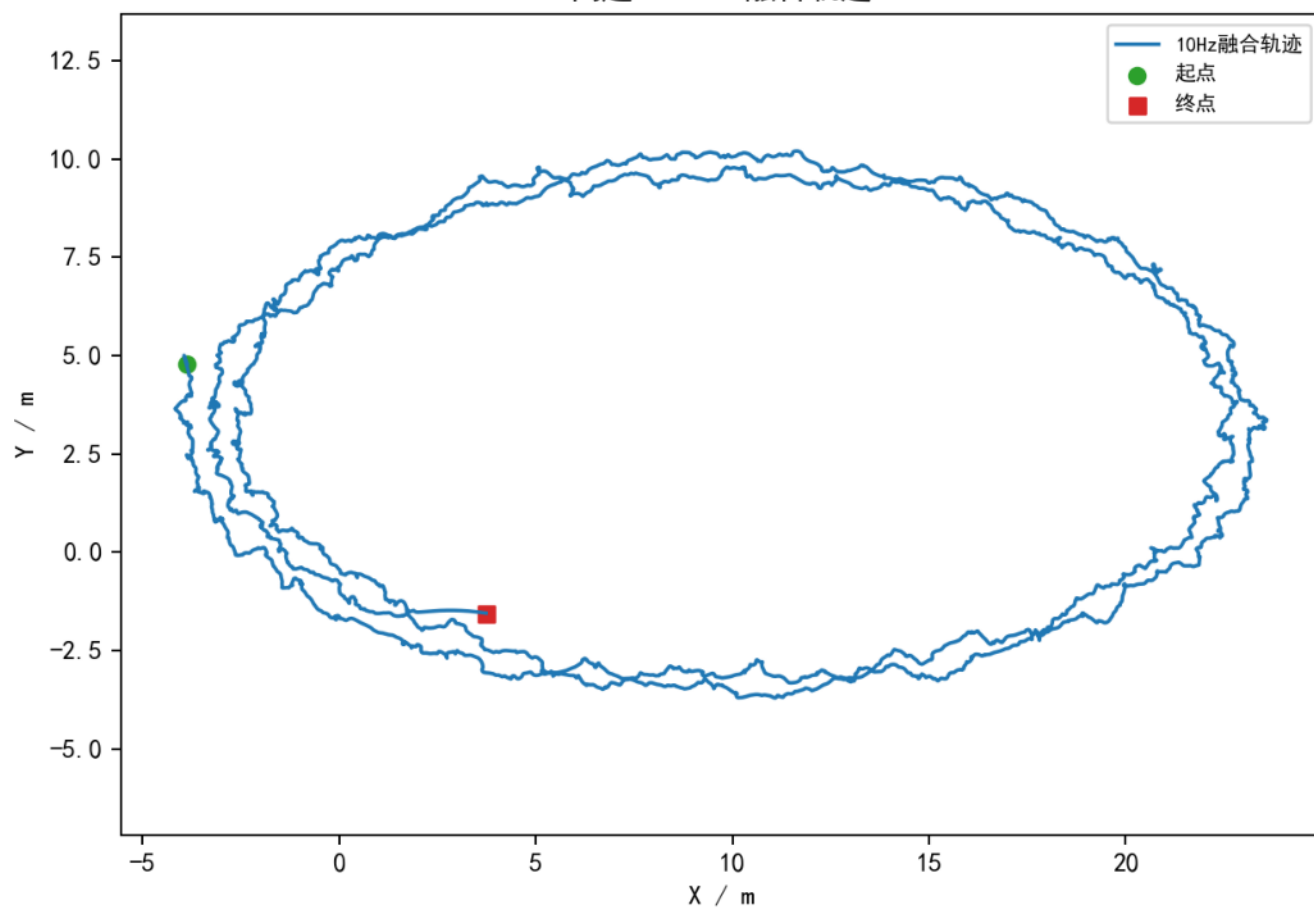
问题	delta/s	delta 95%CI/s	采用bias_x/m	采用bias_y/m	候选bias_x/m	候选bias_y/m	误差下降	系统偏差结论
1	198.4317	[-198.4317, 198.4317]	0	0	0	0	无	
2	50.5731	[50.5679, 50.5762]	3.4923	-1.8225	3.4923	-1.8225	98.26%	存在并修正
3	-367.9214	[-367.9282, -367.9133]	-0.1495	-0.2095	-0.1495	-0.2095	1.65%	存在微小系统偏差，已修正

6.2 分题轨迹图

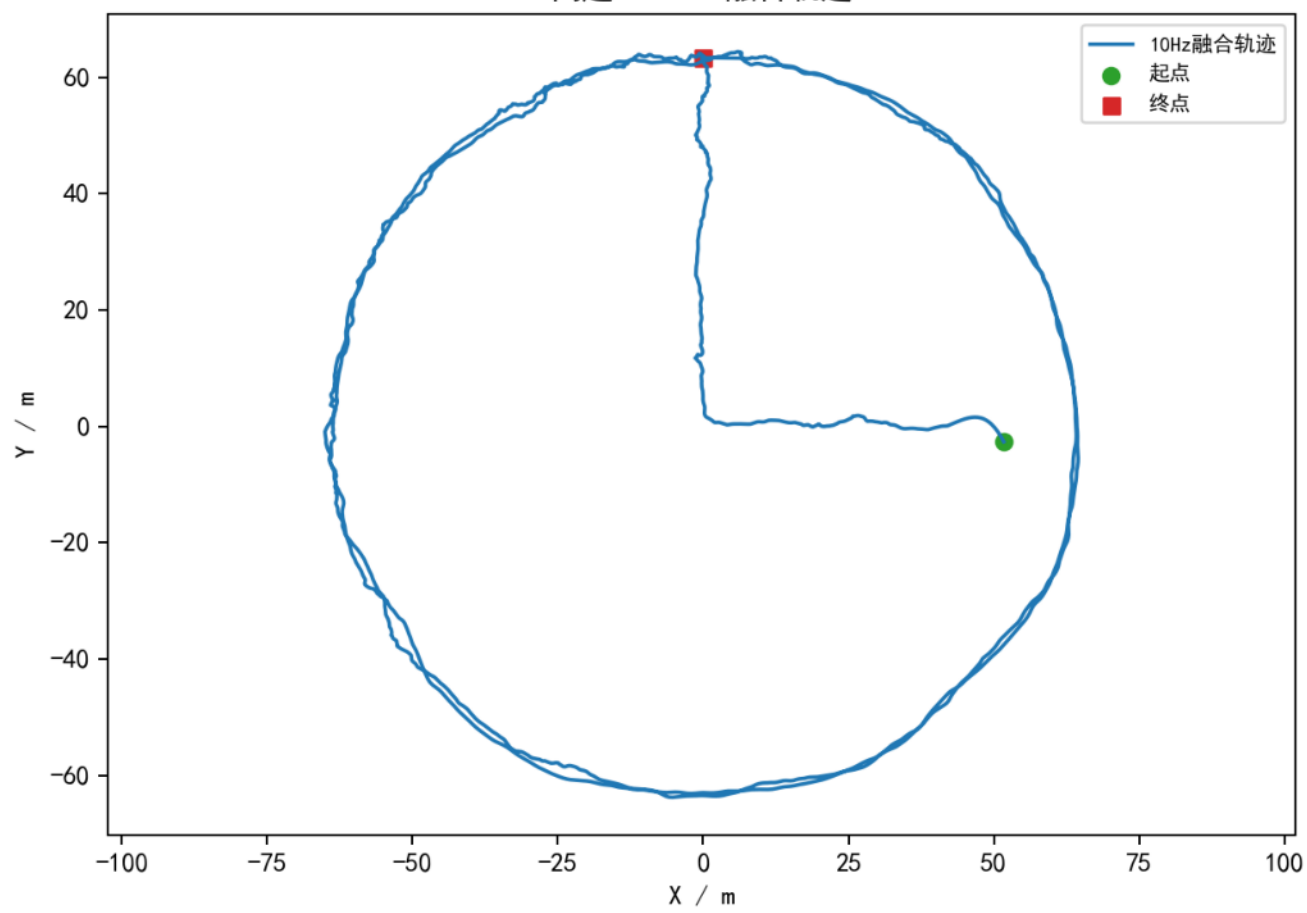
问题1：10Hz融合轨迹



问题2：10Hz融合轨迹

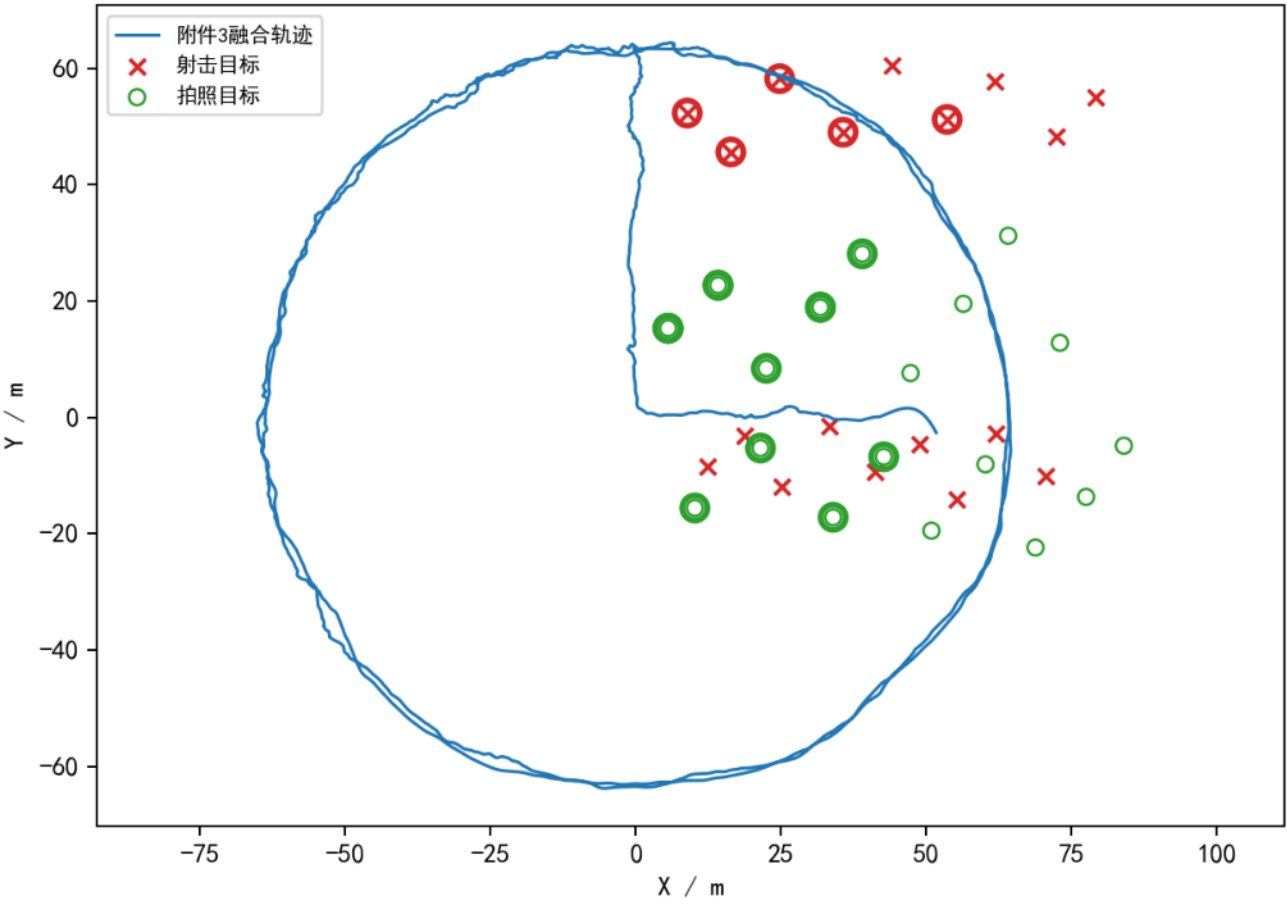


问题3：10Hz融合轨迹



6.3 任务优化结果

问题4：选中任务目标



target_id	task	prep_start_s	exec_time_s	distance_m	speed_m_s	accel_m_s2	angle_deg	expected_success
---	---	---	---	---	---	---	---	---
P04	拍照	476.5000	477.0000	18.3236	1.0964	0.3635	78.5032	1.0000
P13	拍照	477.0000	477.5000	17.3932	0.8683	0.4188	330.9585	1.0000
P12	拍照	481.0000	481.5000	22.2972	0.8364	0.3170	308.6717	1.0000
P01	拍照	481.7000	482.2000	20.6399	1.3757	0.5306	133.4132	1.0000
P01	拍照	488.4000	488.9000	14.6695	1.2878	1.2673	71.1097	1.0000
P04	拍照	492.6000	493.1000	33.5617	0.3841	0.4936	13.2672	1.0000
P02	拍照	493.1000	493.6000	19.0358	0.3068	0.6055	35.1911	1.0000
P11	拍照	493.6000	494.1000	28.4608	0.6404	0.3325	322.4343	1.0000
P10	拍照	494.1000	494.6000	29.8615	0.7778	0.4976	291.3170	1.0000
P03	拍照	494.6000	495.1000	22.9921	1.4743	0.8241	349.4506	1.0000
S12	模拟射击	507.2000	508.7000	26.6631	0.7624	0.2358		0.8500
P02	拍照	508.8000	509.3000	28.9549	1.1069	0.1134	299.4933	1.0000
P01	拍照	509.3000	509.8000	33.3273	0.5986	0.1336	280.0816	1.0000
S10	模拟射击	510.2000	511.7000	10.4263	1.6011	0.5394		0.8500
S11	模拟射击	513.4000	514.9000	19.6110	1.6044	0.2684		0.8500
P05	拍照	750.3000	750.8000	22.4832	1.3729	0.1506	269.0805	1.0000
S15	模拟射击	751.0000	752.5000	16.5890	1.9053	0.1917		0.8500
S13	模拟射击	762.0000	763.5000	29.7331	0.9917	0.2767		0.8500

7 结果检验

程序对输出任务进行了自动复核：全部选中任务在准备区间和执行时刻均满足距离、速度、加速度约束；任务区间互不重叠；同一拍照目标的多次拍照方向角差不小于60度；结果表只写入A:E答案区，未改动右侧红色说明区域。

7.1 平滑窗口敏感性

速度和加速度由融合轨迹差分得到，因此平滑窗口会影响临界任务的可行性。本文以问题3轨迹为基础，对不同平滑窗口重新生成候选任务并求解整数规划，结果如下。

平滑窗口(点)	候选任务数	选中任务数	期望完成数	求解状态	校验
---	---	---	---	---	---
51	210	15	14.4000	milp_optimal	PASS
61	326	17	16.4000	milp_optimal	PASS
71	337	18	17.2500	milp_optimal	PASS

| 81 | 358 | 17 | 16.1000 | milp_optimal | PASS |

| 91 | 346 | 17 | 15.6500 | milp_optimal | PASS |

主方案选用71点窗口，原因是该窗口在抑制测量噪声的同时保留了轨迹转向细节，并给出了自动约束复核通过的最高期望完成数。敏感性结果说明任务优化对平滑强度存在一定依赖，因此最终提交同时保留候选任务表和校验报告，便于复核。

8 模型评价

模型优点是参数含义清晰、数据驱动且可复现；时间对齐采用重叠时长约束和截尾误差，能降低噪声与局部异常点影响；系统偏差判定以嵌套F检验回答“是否存在”，并用效应量说明偏差影响大小；问题4用0-1整数规划统一处理时间互斥、射击唯一性和拍照角度冲突，比简单贪心更稳健。局限在于速度和加速度由定位轨迹差分得到，受平滑窗口影响；任务优化是在10Hz离散轨迹上的最优解，若需要连续时间全局最优，可进一步建立更细粒度的混合整数规划。

参考文献

[1] Savitzky A, Golay M J E, Smoothing and Differentiation of Data by Simplified Least Squares Procedures, Analytical Chemistry, 36(8):1627-1639, 1964.